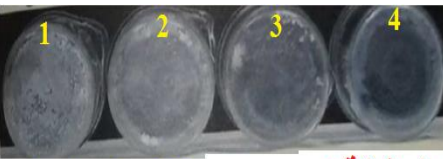


مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف الخلانط من محيطه القريب والبعيد ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلانط تجريبيا	- يعرف معايير نقاوة الماء النقي: - يميز بين الماء الصافي والماء النقي. - يعرف درجتي حرارة تحول الماء النقي في السلم "السليوزي" تحت الضغط الجوي العادي. - يعرف أن درجة حرارة التحول الفيزيائي للماء النقي من حالة لأخرى تبقى ثابتة طيلة التحول. - يعرف مبدأ عملية التقطير: - يحدد دور كل عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير. - يشرح عملية التقطير. - يعرف بعض مكونات ماء معدني - يوظف النموذج الحبيبي في تمثيل الماء في حالاته المختلفة	- يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة
العقبات المطلوب تخطيها	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	السندات التعليمية المستعملة
- صعوبة التمييز بين الماء الصافي والماء النقي.	- وضعية تجريبية تعتمد على مبدأ التقطير ومعايرة نقاوة الماء النقي	- مياه مختلفة-انابيب اختبار- ملصقة قارورة -ماء ملوث-موقد حراري-تركيبة تقطير الماء
- المنهاج -الدليل- الوثيقة المرافقة-الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.
	05 د	1 - الماء النقي: نشاط 1ص44: هل المياه المعدنية خليط متجانس خذ كمية من الماء من كل قارورة ماء معدني ثم ضعها في البيشر ورقمها ،سخن الماء إلى غاية التبخير الكلي -اترك البياشر تبرد (الوثيقة-2-) س1: ماذا تلاحظ في قاع كل بيشر؟ ج1: نلاحظ رواسب جافة في قاع البياشر الوثيقة 2: رواسب جافة في قاع البياشر 

- قم بنفس التجربة باستعمال كمية من الماء المقطر وكمية من ماء الحنفية وسخنهما حتى التبخير الكلي للماء

س1: ماذا تلاحظ ؟

فسر:

-ماذا يكشف تبخير الماء المعدني؟
-ماذا تمثل الرواسب الجافة في كل قاع بيشر؟

تمعن في الوثيقة التالية:

ملصقة إحدى قارورات الماء المعدني المستعملة في التجربة السابقة(الوثيقة-3-)



الوثيقة3: ملصقة ماء معدني

س1:اقرأ البطاقة المسجلة على القارورة؟

س2:هل يمكن ان تميز بالعين المجردة المواد المذكورة في الملصقة؟

ج1: نلاحظ راسب على مستوى قاع البيشر الذي وضع فيه ماء الحنفية ولا نلاحظ أي شيء بالنسبة للبيشر الذي وضع فيه ماء نقي(خالي تماما)

التفسير:

-الماء المعدني خليط متجانس نفصل بين مكوناته بالتبخير الكلي
- تمثل الرواسب الجافة الأملاح المعدنية

ج1: تمثل الأرقام الموجودة في الملصقة نسبة الأملاح المعدنية في الماء

ج2: لايمكن التمييز بين المواد المذكورة في ملصقة بالعين المجردة

10-

المياه المعدنية وماء الحنفية اجسام تشكل خليط متجانس نفصل بين مكوناتها بالتبخير الكلي بينما الماء المقطر ليس خليط

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

2 - من الماء الطبيعي الى الماء النقي:

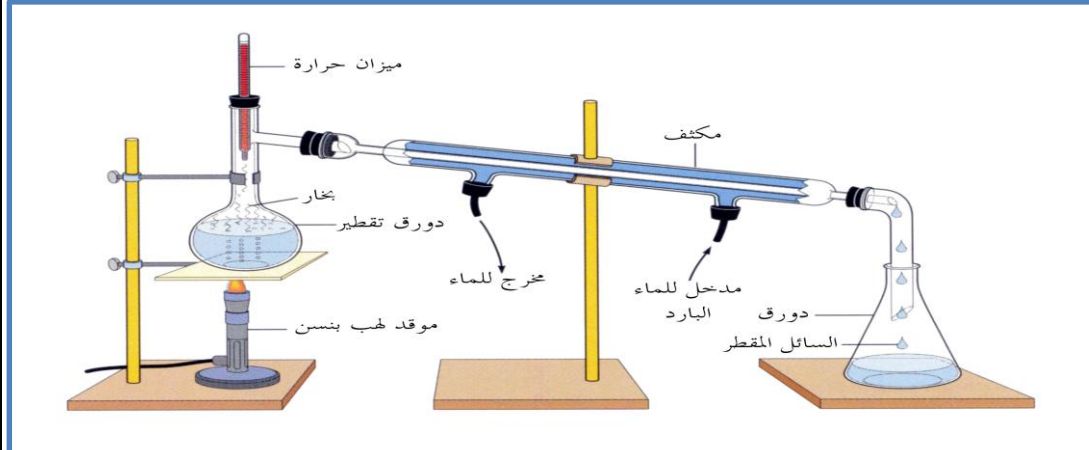
نشاط 2: خذ كمية من ماء ملوث (ماء البركة) .

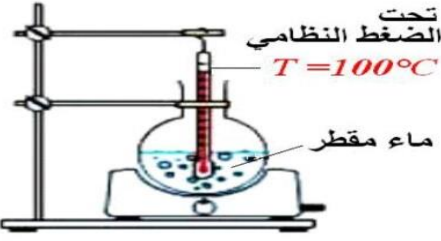
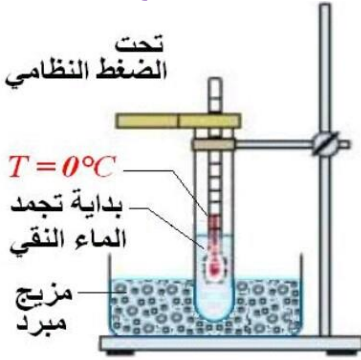
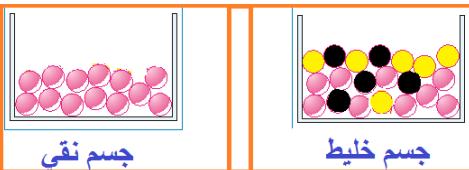
س1: ما هي الطرق التي تتبعها لجعل ماء البركة الملوث ماء صافيا ؟

س2: كيف يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقا من ماء صافيا؟

ج1: نستعمل الترديد والإبادة لفصل المواد المترسبة والمواد الطافية .
- نستعمل الترشيح لفصل المواد العالقة بالماء
ج2: نستعمل طريقة التبخير الكلي (نستعمل جاز التقطير التالي)
-نسكب الماء الصاف الذي تحصلنا عليه في الدورق وبتسخينه حتى الغليان يتصاعد بخار الماء ويمر عبر الأنبوب اذ يخرج فوهته وينتشر في الهواء فيعمل المبرد على تكثيف البخار ويسقط على شكل قطرات داخل الكأس(ماء نقي) اما في الدورق رواسب بيضاء.

10-



		يسجلون النتيجة على الكراس	- الماء الصافي (ماء نقي ومواد منحلّة فيه) فهو خليط متجانس تجري عليه عملية التقطير لفصل المواد المنحلّة فيه فيعطي ماء نقي (ماء مقطر). - الماء النقي ليس خليط	إرساء الموارد
	10-	ج1: نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 100°C وتعتبر درجة غليان الماء النقي ج2: نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 0°C وتعتبر درجة تجمد الماء النقي	3 - معايير نقاوة الماء النقي: نشاط 3: خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل دورق زجاجي فوق منبع حراري نعلق محرار بحيث يكون داخل الماء دون ان يلمس قاع الدورق  س1: ماذا تلاحظ فيما يخص درجة حرارة المحرار ؟ كيف نسميها؟ خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل أنبوب زجاجي وضع هذا الأخير داخل مزيج مبرد  س2: ماذا تلاحظ فيما يخص درجة حرارة المحرار ؟ كيف نسميها؟	النش ط التعلّم
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- عند تسخين الماء النقي يبدأ في الغليان والتبخر عند الدرجة 100°C تحت الضغط الجوي العادي وتبقى درجة حرارته ثابتة أثناء التبخر - يتجمد الماء النقي عند الدرجة 0°C وتبقى درجة حرارته ثابتة أثناء التجمد - البطاقة التقنية للماء النقي: عديم اللون - ليس له رائحة - ليس له ذوق - حالته الفيزيائية سائل - درجة الانصهار 100°C والتجمد 0°C - الكتلة الحجمية $\rho = 1\text{g/cm}^3$	إرساء الموارد
	05-	النموذج الحبيبي للجسم الخليط والجسم النقي  نلاحظ ان: الجسم النقي يتكون من حبيبات مادة متماثلة بينما الجسم الخليط يتكون من حبيبات مادة مختلفة	مثل بالنموذج الحبيبي ؟ ماذا تلاحظ؟	إف ة
			تمرين 02 ص 48	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): المادة وتحولاتها

الحصة التعليمية الماء النقي

الوضعية الجزئية:

*لأشك انك تذوقت عدة مياه معدنية ،واذا كنت تفضل احداها عن الأخرى هذا يعني انك لاحظت فرقا بينها في الطعم مثلا-ماهو الماء المقطر؟

1- الماء النقي:

نشاط 1 ص 44: هل المياه المعدنية خليط متجانس

الملاحظة 1: نلاحظ رواسب جافة في قاع البياشر

الملاحظة 2: نلاحظ راسب على مستوى قاع البياشر الذي وضع فيه ماء الحنفية ولا نلاحظ أي شيء بالنسبة للبياشر الذي وضع فيه ماء نقي(خالي تماما)

التفسير: - تمثل الرواسب الجافة الأملاح المعدنية

عند تفحص ملصقة الماء المعدني:

نلاحظ ان الأرقام الموجودة في الملصقة تمثل نسبة الأملاح المعدنية في الماء ولا يمكن التمييز بينها بالعين المجردة

النتيجة

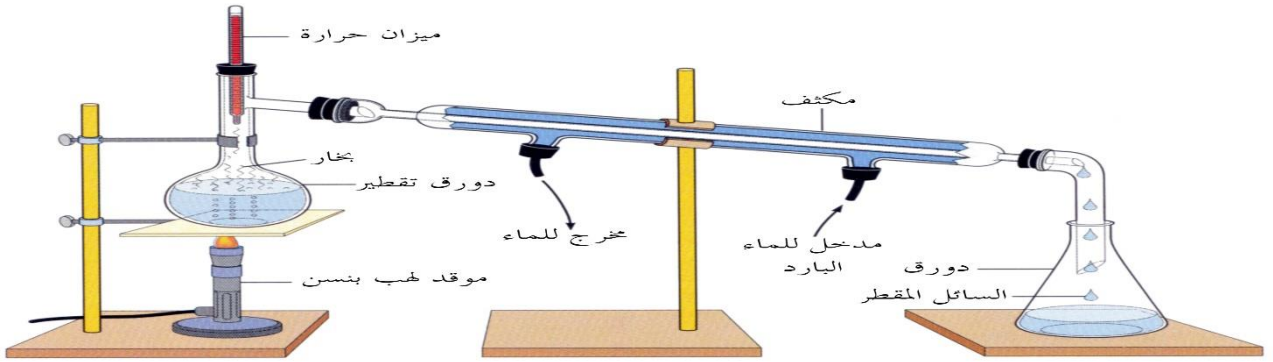
المياه المعدنية وماء الحنفية أجسام تشكل خليط متجانس فصل بين مكوناتها بالتبخير الكلي بينما الماء المقطر ليس خليطاً

2- من الماء الطبيعي إلى الماء النقي:

نشاط 2: خذ كمية من ماء ملوث (ماء البركة) وحاول الحصول على ماء صافي ؟

الملاحظة: يمكن الحصول على ماء صافي انطلاقاً من الماء الملوث(ماء البركة)

يمكن الحصول على الماء النقي انطلاقاً من الماء الصافي باستعمال طريقة التقطير كما في الشكل:



النتيجة

- الماء الصافي(ماء نقي ومواد منحلّة فيه) فهو خليط متجانس نجري عليه عملية التقطير لفصل المواد المنحلّة فيه فيعطي ماء نقي(ماء مقطر) - الماء النقي ليس خليطاً

3- معايير نقاوة الماء النقي:

نشاط 3:

1-خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل دورق زجاجي فوق منبع حراري نعلق محرار بحيث يكون داخل الماء دون ان يلمس قاع الدورق

الملاحظة 1: نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 100°C وتعتبر درجة غليان الماء النقي

2-خذ كمية من الماء المقطر وضعها داخل أنبوب زجاجي وضع هذا الأخير داخل مزيج مبرد

الملاحظة 2: نلاحظ تغير درجة حرارة الماء النقي خلال فترات زمنية ثم تستقر عند 0°C وتعتبر درجة تجمد الماء النقي

النتيجة:

- عند تسخين الماء النقي يبدأ في الغليان والتبخّر عند الدرجة 100°C تحت الضغط الجوي العادي وتبقى درجة حرارته ثابتة أثناء التبخّر- يتجمد الماء النقي عند الدرجة 0°C وتبقى درجة حرارته ثابتة أثناء التجمد-البطاقة التقنية للماء النقي: عديم اللون - ليس له رائحة - ليس له ذوق-حالاته الفيزيائية سائل-درجة الانصهار 100°C والتجمد 0°C - الكتلة الحجمية

$$\rho = 1\text{g/cm}^3$$

تقويم: مثل بالنموذج الحبيبي ؟ ماذا تلاحظ؟

نلاحظ ان: الجسم النقي يتكون من حبيبات مادة متماثلة
بينما الجسم الخليط يتكون من حبيبات مادة مختلفة

